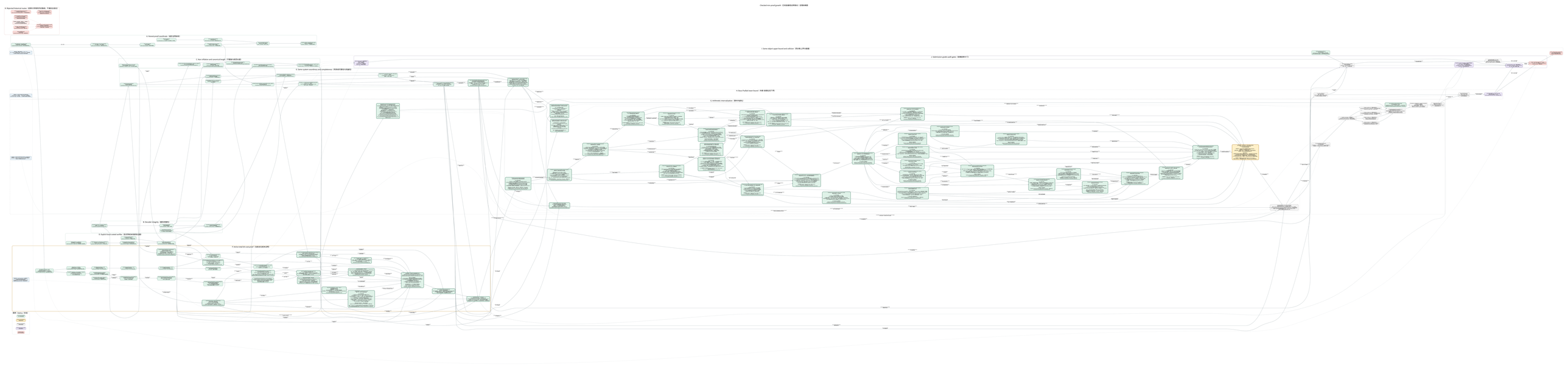

Checked min-proof growth（已检查最短证明增长）定理依赖图

K. Rejected historical routes（经审计弃用的历史路线；不通向主结论）
A. Honest proof coordinate（诚实证明坐标）
C. Non-inflation and canonical length（不膨胀与规范长度）
E. Same-system soundness and completeness（同系统可靠性与完备性）
I. Same-object upper bound and collision（同对象上界与碰撞）
J. Submission-grade audit gates（投稿级审计门）
H. Buss-Pudlak lower bound（布斯-普德拉克下界）
G. Arithmetic internalization（算术内部化）
B. Decoder integrity（解码完整性）
D. Explicit local costed verifier（显式带成本局部验证器）
F. Active total bit-cost proof（当前总位成本证明）
【主终端当前：有限任务栈、燃料与最终执行等价】
Public local-check numeric graph
公开局部检查纯数值图
新近闭合：proof/certificate 两侧逐节点字段 dispatcher，
可精确留下子流并截取公理叶证书。
此前已闭合：任意输入反演、十条局部合并器、23 标签公理比较、
列表判定、全部公式变换和候选长度守卫。
当前证明任务：
1. 用有限任务栈同步调度两个绿色节点 parser，并检查规则/证书形状匹配；
2. 将子结论与子布尔结果自底向上交给十条绿色局部合并器；
3. 证明显式燃料界足够，并覆盖形状错配、燃料耗尽及全部拒绝分支；
4. 汇入公开 packed verifier，证明同一 code/formulaCode 上结果逐点相等。
完成标准：完整公开 verifier 的 primitive-recursive graph；
不借旧 rawCode，不增加隐藏见证长度，不把 typed syntax 当外部输入。
all ten local Boolean combiners closed
十条局部布尔合并器全部闭合
same numeric machine graph
同一纯数值机器图
minProofLength(F_n) <= U(n)
最短证明长度不超过多项式 U(n)
polynomial upper bound（多项式上界）
等待 same-object compiler（同对象编译器）
Forbidden project assumptions（禁止项目级假设）
no tail_gap（无尾部间隙参数）
no upper_provider（无上界提供者参数）
no project proof_length（无项目证明长度公设）
no sorryAx（无未完成证明公设）
Final dependency audit（最终依赖审计）
same formula / parameter / checker / measure
同一公式 / 参数 / 检查器 / 度量
same F_N / same length
同一 F_N / 同一长度
audit pass
审计通过
U(N) < minProofLength(F_N) <= U(N)
同一 N、同一公式、同一检查器、同一长度的矛盾
collision theorem（碰撞定理）
not is_rational euler_mascheroni
欧拉-马歇罗尼常数非有理
仅在全部上游根定理闭合后成立
图例（status / 状态）
Lean kernel checked
Lean 内核已检查
Active proof obligation
当前证明义务
Pending root theorem
待闭合根定理
Axiom/dependency audit
公理/依赖审计
Rejected route
经审计弃用的路线